

Universidad Rafael Landivar

Facultad de ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Laboratorio de Pensamiento Computacional (PC)

Docente: Ing. Jose Pablo Ovalle

Estudiante Auxiliar:

PROYECTO DE LABORATORIO No. 1 (Entrega 2)

“Sistema de Car Wash (gestión básica de tickets y cobros).”

Estudiante: Chavez Garcia, Ricardo Javier; Ruiz Trabanino, Rodrigo

Carnes: 1141026, 108342

Guatemala, 24 de marzo 2026

1. CODIGO C#

```
Console.WriteLine("-----");
Console.WriteLine("Proyecto NO.1");
Console.WriteLine("Hecho por: Rodrigo Ruiz Trabanino, 1083426");
Console.WriteLine("Hecho por: Ricardo Javier Chavez Garcia, 1141026 ");
Console.WriteLine("-----");

// Variables acumuladoras para el reporte final
// Guardan información durante toda la ejecución
int carrosAtendidos = 0;
int carrosServicioExtra = 0;
int totalIngresos = 0;

// Variables de control para los ciclos
bool opcionvalida = false;
bool opcionvaliddb = false;

// Variables principales del sistema
string nombreop;
string placa = " ";
string Nombredelcliente;
string nombreguardado = "";
string ticket = "Inactivo";

// Variables relacionadas con precios y servicios
string precio = "Q0";
string servicioLlantas = "Inactivo";
string preciollantas = "Q0";

// Variables auxiliares
int tamaño;
int numeroUsuario = 0;
string totalRecaudado = "";

// Solicita el nombre del operador
Console.WriteLine("Ingrese el nombre del operador");
nombreop = Convert.ToString(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("-----");

// Mensaje de bienvenida
Console.WriteLine("Bienvenido " + nombreop);

// Variable para el menú
int opcion = 0;

// Ciclo principal que se repite hasta que el usuario elija salir
while (opcion != 5)
{
    // Menú de opciones
    Console.WriteLine("Menu de opciones");
    Console.WriteLine("1. TICKET DE ENTRADA");
    Console.WriteLine("2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES");
    Console.WriteLine("3. CONSULTAR MONTO A COBRAR");
    Console.WriteLine("4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO");
    Console.WriteLine("5. SALIR");
    Console.WriteLine("Escribe el numero");

    opcion = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    switch (opcion)
```

```

{
    case 1:

        // Verifica si ya hay un ticket activo para evitar múltiples vehículos
        if (ticket == "Activo")
        {
            Console.WriteLine("Ya hay un ticket activo con otra placa");
            Console.WriteLine("Primero debe registrar la salida del vehículo de
la placa: " + placa);
            break;
        }

        // Si es la misma placa permite continuar
        if (placa == nombreguardado && ticket == "Activo")
        {
            Console.WriteLine("Esta placa ya tiene un ticket activo,
continuyendo.");
        }
        else
        {
            nombreguardado = placa;
        }

        Console.Clear();
        Console.WriteLine("-----");
        Console.WriteLine("1. TICKET DE ENTRADA");
        Console.WriteLine("-----");
        Console.WriteLine("Escriba el numero de placa");

        // Lectura de la placa
        placa = Console.ReadLine();

        // Validación de formato de placa
        if (placa.Length != 6 || placa.Contains(" "))
        {
            Console.WriteLine("Placa inválida");
            break;
        }

        // Verifica si la placa ya está registrada
        if (placa == nombreguardado && ticket == "Activo")
        {
            Console.WriteLine("Esta placa ya tiene un ticket activo,
continuyendo.");
        }
        else
        {
            nombreguardado = placa;
        }

        // Activa el ticket
        ticket = "Activo";

        Console.WriteLine("Escribe el nombre del cliente");
        string cliente = Console.ReadLine();

        // Ciclo para validar el tipo de vehículo
        while (!opcionvalida)
        {
            Console.WriteLine("Que tipo de vehiculo tiene?");
            Console.WriteLine("1.Sedan");
            Console.WriteLine("2.Pick up");

```

```

        Console.WriteLine("3.SUV");

        // Convierte la entrada a minúsculas para evitar errores
        string TipoVehiculo = Console.ReadLine().ToLower();

        // Asigna precio según el tipo de vehículo
        if (TipoVehiculo == "1" || TipoVehiculo == "Sedan")
        {
            Console.WriteLine("Tu tarifa es de Q50");
            precio = "Q50";
            opcionvalida = true;
        }
        else if (TipoVehiculo == "2" || TipoVehiculo == "Pick up")
        {
            Console.WriteLine("Tu tarifa es de Q75");
            precio = "Q75";
            opcionvalida = true;
        }
        else if (TipoVehiculo == "3" || TipoVehiculo == "SUV")
        {
            Console.WriteLine("Tu tarifa es de Q75");
            precio = "Q75";
            opcionvalida = true;
        }
        else
        {
            // Si la opción es inválida, vuelve a preguntar
            Console.WriteLine("La opcion no es valida");
        }
    }

    // Muestra la información del ticket
    Console.WriteLine("Gracias por confiar en nuestro servicio " +
cliente);
    Console.WriteLine("Tu numero de placa es: " + placa);
    Console.WriteLine("Tu ticket esta:" + ticket);
    Console.WriteLine("El precio por tu vehiculo es: " + precio);

    break;

case 2:
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine("2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES");
    Console.WriteLine("-----");

    // Verifica que exista un ticket activo
    if (ticket != "Activo")
    {
        Console.WriteLine("No hay ticket activo");
        break;
    }

    // Si el servicio no ha sido agregado
    if (servicioLlantas == "Inactivo")
    {
        Console.WriteLine("Ingrese el tamaño del rin (12 a 22): ");
        tamaño = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        // Validación del rango permitido
        if (tamaño < 12 || tamaño > 22)
        {

```

```

        Console.WriteLine("Tamaño inválido");
        break;
    }

    // Asigna precio dependiendo del tamaño del rin
    if (tamaño >= 12 && tamaño <= 16)
        precioLlantas = "Q30";
    else if (tamaño >= 17 && tamaño <= 19)
        precioLlantas = "Q40";
    else if (tamaño >= 20 && tamaño <= 22)
        precioLlantas = "Q60";

    servicioLlantas = "Activo";

    Console.WriteLine("Servicio agregado correctamente");
    Console.WriteLine("Precio del servicio: " + precioLlantas);
}
else
{
    // Permite eliminar o mantener el servicio
    Console.WriteLine("Este servicio ya fue agregado");
    Console.WriteLine("1. Cancelar servicio");
    Console.WriteLine("2. Mantener servicio");

    string op = Console.ReadLine();

    if (op == "1" || op == "Si")
    {
        precioLlantas = "Q0";
        servicioLlantas = "Inactivo";
        Console.WriteLine("Servicio eliminado y cobro retirado");
    }
    else if (op == "2" || op == "No")
    {
        Console.WriteLine("El servicio se mantiene activo");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Respuesta inválida");
    }
}

break;

case 3:
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine("3. CONSULTAR MONTO A COBRAR");
    Console.WriteLine("-----");

    // Verifica que haya un ticket activo
    if (ticket != "Activo")
    {
        Console.WriteLine("No hay ticket activo");
        break;
    }

    Console.WriteLine("DETALLE DE SERVICIOS");

    // Muestra los servicios actuales
    Console.WriteLine("Lavado de vehículo: " + precio);

```

```

        if (servicioLlantas == "Activo")
            Console.WriteLine("Lavado de llantas y rines: " + precioLlantas);
        else
            Console.WriteLine("Lavado de llantas y rines: No agregado");

        Console.WriteLine("-----");
        Console.WriteLine("Total a pagar: " + precio + " + " + precioLlantas);

        break;
case 4:
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine("4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO");
    Console.WriteLine("-----");

    // Verifica que exista un ticket activo antes de continuar
    if (ticket != "Activo")
    {
        Console.WriteLine("No hay ticket activo");
        break;
    }

    Console.WriteLine("DETALLE FINAL");

    // Muestra el precio base del vehículo
    Console.WriteLine("Lavado de vehículo: " + precio);

    // Muestra si tiene servicio extra o no
    if (servicioLlantas == "Activo")
    {
        Console.WriteLine("Lavado de llantas y rines: " + precioLlantas);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Lavado de llantas y rines: No agregado");
    }

    Console.WriteLine("-----");

    // Variables para convertir los precios de texto a números
    int precioVehiculo = 0;
    int precioExtra = 0;

    // Conversión del precio base a número
    if (precio == "Q50") precioVehiculo = 50;
    else if (precio == "Q75") precioVehiculo = 75;

    // Conversión del precio extra a número
    if (precioLlantas == "Q30") precioExtra = 30;
    else if (precioLlantas == "Q40") precioExtra = 40;
    else if (precioLlantas == "Q60") precioExtra = 60;

    // Cálculo del total a pagar
    int total = precioVehiculo + precioExtra;

    Console.WriteLine("Total a pagar: Q" + total);

    // Se incrementa el contador de carros atendidos
    carrosAtendidos++;

    // Si usó servicio extra, se cuenta también
    if (servicioLlantas == "Activo")

```

```

    {
        carrosServicioExtra++;
    }

    // Se acumula el total ganado
    totalIngresos += total;

    // Se crea el número aleatorio para el juego
    Random random = new Random();

    // Ciclo para validar que el usuario ingrese un número correcto
    while (!opcionvalidb)
    {
        Console.WriteLine("Ingrese un número del 1 al 3:");

        // Verifica que la entrada sea un número válido
        if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out numeroUsuario))
        {
            Console.WriteLine("Entrada inválida, ingresa solo números");
            continue;
        }

        // Verifica que el número esté dentro del rango
        if (numeroUsuario < 1 || numeroUsuario > 3)
        {
            Console.WriteLine("Debes ingresar un número del 1 al 3");
            continue;
        }

        // Si es válido, sale del ciclo
        opcionvalidb = true;
    }

    // Genera número aleatorio entre 1 y 3
    int numeroRandom = random.Next(1, 4);
    Console.WriteLine("Número generado: " + numeroRandom);

    // Compara el número del usuario con el aleatorio
    if (numeroUsuario == numeroRandom)
    {
        Console.WriteLine("Ganaste un lavado gratis de llantas");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Perdiste, sigue participando en tu próxima
visita");
    }

    // Reinicia todas las variables para permitir un nuevo vehículo
    ticket = "Inactivo";
    servicioLlantas = "Inactivo";
    precio = "00";
    precioLlantas = "00";
    nombreguardado = "";
    opcionvalida = false;
    opcionvalidb = false;

    Console.WriteLine("Salida registrada correctamente. Sistema listo para
nuevo vehículo.");

    break;

```

```

case 5:
    Console.Clear();

    // Muestra el reporte final del sistema
    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine("REPORTE FINAL DEL SISTEMA");
    Console.WriteLine("-----");

    // Muestra la cantidad total de carros atendidos
    Console.WriteLine("Cantidad de carros atendidos: " + carrosAtendidos);

    // Muestra cuántos utilizaron el servicio extra
    Console.WriteLine("Cantidad con servicio extra: " +
carrosServicioExtra);

    // Muestra el total de dinero generado en la sesión
    Console.WriteLine("Total de ingresos: Q" + totalIngresos);

    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine("Gracias por usar el sistema");

    break;
    }
}

```

2. PRUEBAS DE CONSOLA

Encabezado:

```
-----  
Proyecto NO.1  
Hecho por: Rodrigo Ruiz Trabanino, 1083426  
Hecho por: Ricardo Javier Chavez Garcia, 1141026  
-----
```

Ejecucion nombre de operador:

```
Ingrese el nombre del operador  
Ricardo Javier Chavez Garcia  
-----  
Bienvenido Ricardo Javier Chavez Garcia  
Menu de opciones  
1. TICKET DE ENTRADA  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
5. SALIR  
Escribe el numero
```

Opcion 1:

A

```
-----  
1. TICKET DE ENTRADA  
-----  
Escriba el numero de placa  
TER283  
Escribe el nombre del cliente  
Carlos Angueta  
Que tipo de vehiculo tiene?  
1.Sedan  
2.Pick up  
3.SUV  
2  
Tu tarifa es de Q75  
Gracias por confiar en nuestro servicio Carlos Angueta  
Tu numero de placa es: TER283  
Tu ticket esta:Activo  
El precio por tu vehiculo es: Q75
```

B

```
-----  
1. TICKET DE ENTRADA  
-----  
Escriba el numero de placa  
2734ED  
Escribe el nombre del cliente  
Josue  
Que tipo de vehiculo tiene?  
1.Sedan  
2.Pick up  
3.SUV  
1  
Tu tarifa es de Q50  
Gracias por confiar en nuestro servicio Josue  
Tu numero de placa es: 2734ED  
Tu ticket esta:Activo  
El precio por tu vehiculo es: Q50  
Menu de opciones  
1. TICKET DE ENTRADA  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
5. SALIR  
Escribe el numero
```

C

```
-----  
1. TICKET DE ENTRADA  
-----  
Escriba el numero de placa  
465789  
Escribe el nombre del cliente  
Eduardoo  
Que tipo de vehiculo tiene?  
1.Sedan  
2.Pick up  
3.SUV  
3  
Tu tarifa es de Q75  
Gracias por confiar en nuestro servicio Eduardoo  
Tu numero de placa es: 465789  
Tu ticket esta:Activo  
El precio por tu vehiculo es: Q75  
Menu de opciones  
1. TICKET DE ENTRADA  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
5. SALIR  
Escribe el numero
```

Placa activa anteriormente:

```
-----  
1. TICKET DE ENTRADA  
-----
```

Escriba el numero de placa

TER283

Escribe el nombre del cliente

Carlos Argueta

Que tipo de vehiculo tiene?

1.Sedan

2.Pick up

3.SUV

2

Tu tarifa es de Q75

Gracias por confiar en nuestro servicio Carlos Argueta

Tu numero de placa es: TER283

Tu ticket esta:Activo

El precio por tu vehiculo es: Q75

Menu de opciones

1. TICKET DE ENTRADA

2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES

3. CONSULTAR MONTO A COBRAR

4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO

5. SALIR

Escribe el numero

1

Ya hay un ticket activo con otra placa

Primero debe registrar la salida del vehículo de la placa: TER283

Menu de opciones

1. TICKET DE ENTRADA

2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES

3. CONSULTAR MONTO A COBRAR

4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO

5. SALIR

Escribe el numero

Opcion 2:

Primer rango:

```
-----  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
-----  
Ingrese el tamaño del rin (12 a 22):  
12  
Servicio agregado correctamente  
Precio del servicio: Q30  
Menu de opciones  
1. TICKET DE ENTRADA  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
5. SALIR  
Escribe el numero  
_
```

Segundo rango:

```
-----  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
-----  
Ingrese el tamaño del rin (12 a 22):  
17  
Servicio agregado correctamente  
Precio del servicio: Q40  
Menu de opciones  
1. TICKET DE ENTRADA  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
5. SALIR  
Escribe el numero  
_
```

Tercer rango:

```
-----  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
-----  
Ingrese el tamaño del rin (12 a 22):  
22  
Servicio agregado correctamente  
Precio del servicio: Q60  
Menu de opciones  
1. TICKET DE ENTRADA  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
5. SALIR  
Escribe el numero
```

Cancelar servicio cancelado

```
-----  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
-----  
Este servicio ya fue agregado  
1. Cancelar servicio  
2. Mantener servicio  
1  
Servicio eliminado y cobro retirado  
Menu de opciones  
1. TICKET DE ENTRADA  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
5. SALIR  
Escribe el numero  
-
```

Cancelar servicio seguir

```
-----
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES
-----
Este servicio ya fue agregado
1. Cancelar servicio
2. Mantener servicio
2
El servicio se mantiene activo
Menu de opciones
1. TICKET DE ENTRADA
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5. SALIR
Escribe el numero
_
```

Opcion 3

```
-----
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR
-----
DETALLE DE SERVICIOS
Lavado de vehículo: Q75
Lavado de llantas y rines: Q30
-----
Total a pagar: Q75 + Q30
Menu de opciones
1. TICKET DE ENTRADA
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5. SALIR
Escribe el numero
_
```

Opcion 4

```
-----  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
-----  
DETALLE FINAL  
Lavado de vehículo: Q75  
Lavado de llantas y rines: Q30  
-----  
Total a pagar: Q105  
Ingrese un número del 1 al 3:  
2  
Número generado: 1  
Perdiste, sigue participando en tu próxima visita  
Salida registrada correctamente. Sistema listo para nuevo vehículo.  
Menu de opciones  
1. TICKET DE ENTRADA  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
5. SALIR  
Escribe el numero
```

(no tenemos suerte perdón jajaj)

Opción 5

```
-----  
REPORTE FINAL DEL SISTEMA  
-----  
Cantidad de carros atendidos: 3  
Cantidad con servicio extra: 1  
Total de ingresos: Q205  
-----  
Gracias por usar el sistema  
  
C:\Users\Riste\source\repos\MI PROYECTO\MI PROYECTO\bin\Debug\net10.0\MI PROYECTO.exe (proceso 48164) se cerró con el código 0 (0x0)  
.  
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->Cerrar la co  
nsola automáticamente al detenerse la depuración.  
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . . █
```

Restricciones y errores de usuario

Número mayor que 5

```
-----  
Proyecto NO.1  
Hecho por: Rodrigo Ruiz Trabanino, 1083426  
Hecho por: Ricardo Javier Chavez Garcia, 1141026  
-----  
Ingrese el nombre del operador  
Chavez  
-----  
Bienvenido Chavez  
Menu de opciones  
1. TICKET DE ENTRADA  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
5. SALIR  
Escribe el numero  
6  
Menu de opciones  
1. TICKET DE ENTRADA  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
5. SALIR  
Escribe el numero  
_
```

No hay ticket en opción 2

```
-----  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
-----  
No hay ticket activo  
Menu de opciones  
1. TICKET DE ENTRADA  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
5. SALIR  
Escribe el numero  
_
```

No hay ticket opción 3

```
-----  
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR  
-----  
No hay ticket activo  
Menu de opciones  
1. TICKET DE ENTRADA  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
5. SALIR  
Escribe el numero
```

No hay ticket opción 4

```
-----  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
-----  
No hay ticket activo  
Menu de opciones  
1. TICKET DE ENTRADA  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
5. SALIR  
Escribe el numero  
_
```

Mas de 7 en la placa

```
-----  
1. TICKET DE ENTRADA  
-----  
Escriba el numero de placa  
7777777  
Placa inválida  
Menu de opciones  
1. TICKET DE ENTRADA  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
5. SALIR  
Escribe el numero
```

Numero no adecuado en el tipo de carro

```
-----  
1. TICKET DE ENTRADA  
-----  
Escriba el numero de placa  
656453  
Escribe el nombre del cliente  
Lolo  
Que tipo de vehiculo tiene?  
1.Sedan  
2.Pick up  
3.SUV  
4  
La opcion no es valida  
Que tipo de vehiculo tiene?  
1.Sedan  
2.Pick up  
3.SUV
```

Tamaño invalido

```
-----  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
-----  
Ingrese el tamaño del rin (12 a 22):  
10  
Tamaño inválido  
Menu de opciones  
1. TICKET DE ENTRADA  
2. LAVADO DE LLANTAS Y RINES  
3. CONSULTAR MONTO A COBRAR  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
5. SALIR  
Escribe el numero
```

Numero invalido en promoción

```
-----  
4. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO  
-----  
DETALLE FINAL  
Lavado de vehículo: Q50  
Lavado de llantas y rines: Q60  
-----  
Total a pagar: Q110  
Ingrese un número del 1 al 3:  
10  
Debes ingresar un número del 1 al 3  
Ingrese un número del 1 al 3:  
_
```